



Projektmanagement

Konzipieren und initiieren von Projekten
Projektkommunikation



Projektmanagement

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Grundlagen des Projektmanagements | Seite 2 |
| 2 | Projektplanung und Projektkonzeption | Seite 29 |
| 3 | Projektumsetzung / Methoden des Projektmanagements | Seite 61 |
| 4 | Projektcontrolling | Seite 79 |
| 5 | Kommunikation in Projekten | Seite 94 |



Lernziele

Die Studierenden lernen

- Projekte nach dem ermittelten Bedarf zu konzipieren und zu initiieren und deren strategische Bedeutung darzustellen
- Kritische Projektentwicklungen zu erkennen, zu steuern und Projektmanagementmethoden gezielt einzusetzen
- Den zweckmäßigen Einsatz von Projektressourcen zu planen
- Die Kommunikation während und nach dem Projekt zu gestalten



Betriebliche Krankenversicherung

Grundlagen des Projektmanagements





Projektmerkmale

- **Projektmanagement:** DIN 69901 und ISO 21500 regeln Grundlagen des Projekt-managements. Dabei wird als Projektmanagement (PM) die Gesamtheit von Führungsaufgaben, -organisation, -techniken und –mitteln für die für die Initiierung, Definition, Planung, Steuerung und den Abschluss von Projekten bezeichnet.
- Wesentlich ist dabei auch das Zusammenwirken der verschiedenen Phasen im Projektlebenszyklus.
- **Projekt:** Darunter versteht man ein Vorhaben, das im Wesentlichen durch die Einmaligkeit aber auch durch Konstante Rahmenbedingungen (Projektmerkmale) gekennzeichnet ist.



Projektdefinitionen

Definition nach DIN 69901

„Vorhaben, das im Wesentlichen durch Einmaligkeit der Bedingungen in ihrer Gesamtheit gekennzeichnet ist, wie z. B. Zielvorgabe; zeitliche, finanzielle, personelle oder andere Begrenzungen; Abgrenzung gegenüber anderen Vorhaben; projektspezifische Organisation.“

Definition nach ISO 21500

„...eine einzigartige Menge von zielgerichteten Prozessen, die aus koordinierten und kontrollierten Aktivitäten mit definierten Anfangs- und Endzeiten bestehen. Die Zielerreichung erfordert spezifischen Anforderungen genügende Ergebnisse und kann mehreren in der Norm [...] beschriebenen Einschränkungen, z.B. Fristen, Kosten, Ressourcen usw., unterliegen.“



Projektdefinitionen

Project Management Institute (PMI)

„...eine zeitlich beschränkte Anstrengung zur Erzeugung eines einmaligen Produktes, Dienstes oder Ergebnisses.“

International Project Management Association (IPMA)

„...ein zeit- und kostenbeschränktes Vorhaben zur Realisierung einer Menge definierter Ergebnisse entsprechend vereinbarter Qualitätsstandards und Anforderungen...“

PRINCE 2

„...a temporary organization that is created for the purpose of delivering one or more business products according to a specified Business Case.“



Projektmanagement in der öffentlichen Wahrnehmung

Bekannte Projekte der Geschichte:

- Bau der Pyramiden
- Bau des Kölner Doms
- Bau des Suezkanals

Bekannte Projekte aus der Gegenwart:

- Bau des Flughafens Berlin Brandenburg
- Verkehrs- und Städtebauprojekt „Stuttgart21“
- Maut-Projekt für PKWs



Projekte in allen Lebensbereichen

- **Projekt ein Unternehmen** (Firmengründung, Fusionierungen, Forschungsprojekte, ...)
- **Öffentliche Projekte** (Städteplanung, Flughafenbau, neue Abgabesysteme, ...)
- **Soziale Projekte** (Vereinsgründungen, Benefizveranstaltungen, ...)
- **Persönliche Projekte** (Weltreise, Hausbau, Hochzeit, ...)



Arten des Projektmanagements

Unterschieden
werden können:



ab den 1990er Jahren

erstmalig beschrieben
2017

Arten des Projektmanagements

Klassisches Projektmanagement

- Plan: möglichst geringe Zielabweichung
- Ressourcen für das Projekt stehen ex ante fest
- Abschlusstermin ist festgelegt.
- In der Praxis kommt es oft zu Abweichungen im Rahmen der Kosten, im Zeitplan und bezüglich des Abschlusstermins!



Arten des Projektmanagements

Agiles Projektmanagement

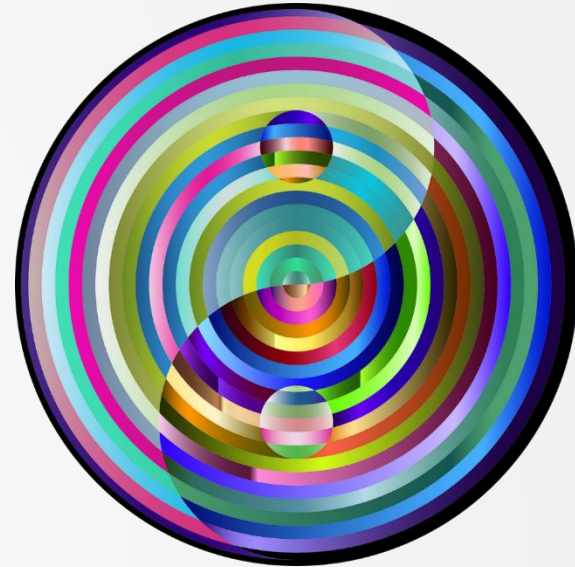
- Wunsch nach flexibleren Methoden: **agil**
- Planung des Projekts ist nicht im Voraus festgelegt
- **flexible und dynamische Änderungen** sind möglich
- hohe Toleranzen bzgl. Zeit, Kosten und Termin
- Erledigung des Projekts in Teilschritten.



Arten des Projektmanagements

Hybrides Projektmanagement

- Mix aus z.B. traditionellem und agilem PM
- Verbindung der Vorteile beider Systeme als Ziel.





Übungsaufgabe

Suchen Sie im Internet nach Details zu DIN 69901 und ISO 21500 und machen Sie sich Gedanken zu folgenden Leitfragen:

Warum hat man eine eigene DIN und ISO Norm für Projektmanagement aufgestellt?

Kann man das sehr individuelle Thema Projektmanagement eigentlich allgemein für alle Projekte regeln?



Bearbeitungszeit: 15 Minuten



Projektmerkmale

Warum werden Vorhaben als Projekt realisiert?

Das operative Geschäft wird auch im Versicherungsunternehmen von spezialisierten Einheiten (Abteilungen / Referate / Gruppen) erledigt: Bearbeitung von Schäden in der Schadenabteilung, Bearbeitung von Geschäftsvorfällen zum Vertrag in der Betriebs- / Vertragsabteilung.

Dabei wird in der Regel als Organisationsform häufig die Linienorganisation eingesetzt. Bei bereichs- oder spartenübergreifenden Aufgaben (z.B. Entwicklung neuer Produkte) ist es erforderlich, dass mehrere Abteilungen zusammenarbeiten.

Projektmerkmale



- Die wesentlichen **Projektmerkmale** sind:
 - Zielvorgabe
 - Ressourcenbegrenzung (Zeit, Budget, Personal)
 - Abgrenzung gegenüber anderen Vorhaben
 - Projektorganisation
- Die zentralen Inhalte und Erfolgskriterien (Steuerungs- und Betrachtungsgrößen) des Projektmanagements werden im **Magischen Dreieck** dargestellt.



Projektmerkmale

Projekte sind in verschiedene Dimensionen zu untergliedern:

- Projektart / Projektinhalt
- Zeit / Dauer des Projekts
- Kosten / Aufwand des Projekts
- Auftraggeber (externe vs. interne Projekte)
- Abrechnung (Fix- vs. Flexpreis)
- Beteiligte Stakeholder



Projektausprägungen

- **Standardprojekte:** reiche Erfahrung bereits vorhanden (Beispiel: technisches Kundenprojekt)
- **Akzeptanzprojekte:** klare Aufgabenstellung, aber mit Akzeptanzproblemen verbunden (Beispiel: Straßenbauprojekt)
- **Potentialprojekte:** Aufgabe mit offener Fragestellung (Beispiel: Entwicklung neuer Geschäftsmodelle)
- **Pionierprojekte:** hohen Neuigkeits- und Risikogehalt (Beispiel: Fusion zweier Firmen)



Übungsaufgabe

Machen Sie sich Gedanken, von welchem konkreten Projekten in Ihrem Unternehmen Sie gehört haben:

Welche Themen wurden hier in der Vergangenheit als Projekt durchgeführt und abgeschlossen?

Welche Themen sind aktuell in Projekten zur Bearbeitung?

Welche Themen beschäftigen gerade die ganze Versicherungsbranche?



Bearbeitungszeit: 15 Minuten



Projektauftrag / Projektziele

- **Projektauftrag**: Das Projekt startet mit der Erteilung des Projektauftrags. Um diesen so ausführlich wie nötig zu erstellen, sind **vorbereitende Arbeiten** erforderlich. Damit eine klare Vorgabe existiert, ist auf die exakte Formulierung des Auftrags viel Mühe zu verwenden.
- **Projektziele**: Diese bilden den zentralen Bestandteil des Projektauftrags. Sie sind zu dokumentieren und zu kommunizieren. Die Formulierung kann nach der **SMART-Methode** erfolgen.

S	=	spezifisch
M	=	messbar
A	=	attraktiv
R	=	realistisch
T	=	terminiert



Projektrisiken

- **Projektrisiken**: Ebenfalls wesentlich für den Projektauftrag und die Projektziele sind Überlegungen zu Projektrisiken. Darunter versteht man unsichere Ereignisse oder mögliche Situationen mit negativen Auswirkungen (Schäden) auf den Projekterfolg insgesamt, auf einzelne Projektziele, Ergebnisse oder Ereignisse. Parameter sind die **Eintrittswahrscheinlichkeit und die Schadenhöhe**.
- Durch **Risikomanagement** soll mit möglichen Risiken umgegangen werden.



Übungsaufgabe

Welche Projektrisiken gibt es?

Wie können sich diese Projektrisiken auf das Projekt auswirken und welche Gegenmaßnahmen (präventiv / reaktiv) gibt es?

Bearbeitungszeit: 5 Minuten





Projektbeteiligte

Der Kreis der **Projektbeteiligten** wird in einigen Definitionen weit gefasst („Personen und Personengruppen, die am Projekt beteiligt, am Projektverlauf interessiert oder von den Auswirkungen des Projekts betroffen sind.“), in anderen enger („Personen, die Einfluss auf den Projektablauf haben“).

Beteiligte Personengruppen können sein:

- Auftraggeber
- Projektleiter
- Projektteam
- andere unterstützende Organisationseinheiten
- Stakeholder.



Übungsaufgabe

Machen Sie sich Gedanken über die einzelnen Projektbeteiligten.

Was ist der Beitrag, den jede dieser Gruppen leistet?

Welche Gruppe ist aus Ihrer Sicht am Wichtigsten?

Wann sind die jeweiligen Beteiligten im Projekt mit einzubeziehen?

Bearbeitungszeit: 10 Minuten





Projektleitung

Welche Kompetenzen i.S.v. Fähigkeiten benötigt die Projektleitung?



Aufgaben der Projektleitung

Aufgaben der Projektleitung:

- Projektorganisation einrichten
- Mitarbeit an Projekt und Zieldefinition
- Projektablauf koordinieren
- Projektfortschritt verfolgen (Abweichungen erkennen und gegensteuern)
- Kommunikationsfluss regeln und Berichterstattung koordinieren
- Konfliktmanagement, Teamentwicklung betreiben, Mitarbeiter führen
- Vertrags- und Finanzmanagement und Verhandlungen führen
- Kunden- und Partnermanagement (einschl. Beziehungs- und Netzwerkpflege)
- Risiko- und Chancenmanagement.



Eigenschaften der Projektleitung

Eigenschaften der Projektleitung:

- Kreativität (Visionen entwickeln und verfolgen) und übergreifendes Denken
- Berufs-, Unternehmens- und Lebenserfahrung
- Zielstrebigkeit und Einsatzbereitschaft
- selbständiges, unternehmerisches, strategisches Denken und Handeln
- Lern- und Analysefähigkeit
- Kritik- und Teamfähigkeit, Führungsqualität
- Kundenorientierung.



Befugnisse der Projektleitung

Befugnisse eines Projektleiters zur Beeinflussung des / der:

- Informationsprozesses
- Kommunikationsprozesses
- Planungsaktivitäten
- Steuerungsaktivitäten
- Konflikten
- Zieländerungen
- Entscheidung über den Ressourceneinsatz.



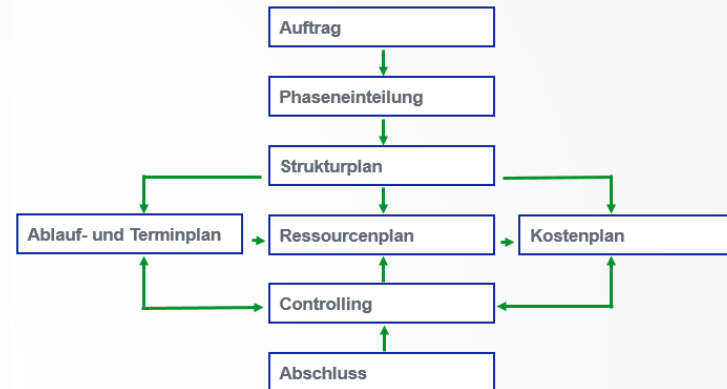
Projektmanagement

Projektplanung und Projektkonzeption



Planungsinstrumente

- Zur **Methodenkompetenz des Projektleiters** gehört auch die Kenntnis der verschiedenen Instrumente der **Projektplanung**. Welches am geeignetsten ist, muss danach entschieden werden, welche Schwerpunkte im Projekt gesetzt werden.
- Dabei greifen verschiedene Planungsinstrumente auch ineinander:





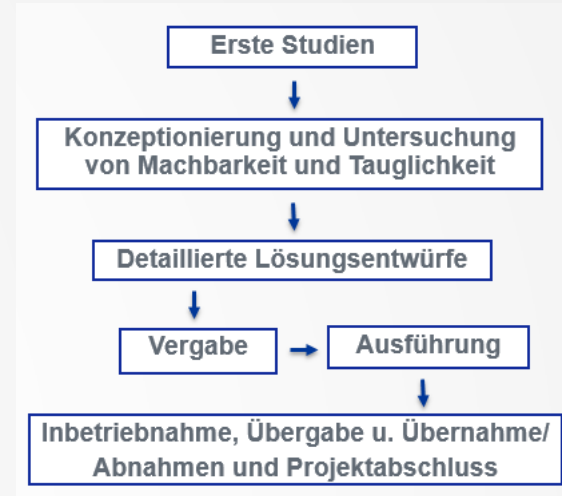
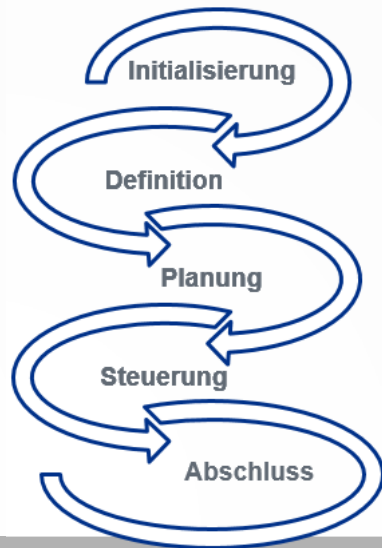
Planungsinstrumente

- Die nachfolgend näher erläuterten und allgemein anerkannten Instrumente haben sich in der Praxis, unabhängig vom konkreten Einzelauftrag, bewährt. Sie ermöglichen die Zerlegung des häufig komplexen Auftrags in Einzelschritte und dienen damit dazu, das Projekt für alle Beteiligten überschaubar zu machen.
- Einzelne Instrumente sind u.a.:
 - Projektphasenmodelle
 - Meilensteinmethode
 - Projektstrukturplan
 - Netzplantechnik
 - Balkendiagramm

Planungsinstrumente

Projektphasenmodelle:

Es gibt unterschiedliche Modelle und Einteilungen der Projektphasen. Gängig sind folgende beiden Einteilungsansätze:





Planungsinstrumente

Projektstrukturplan

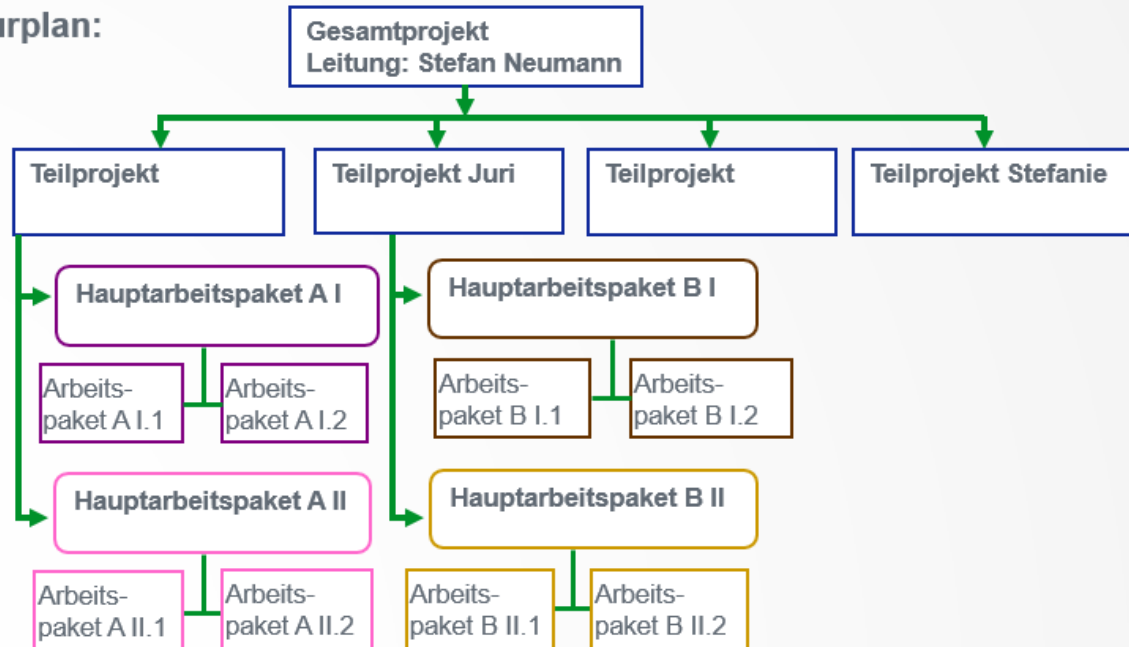
- Projektstrukturplan (PSP), engl.: *Work Breakdown Structure*
- Zergliederung der Gesamtaufgabe: Projekt in Teilprojekte, Teilprojekte ggf. in Unterprojekte, Unterprojekte in Arbeitspakete
- Möglichkeiten der Strukturierung: objektorientiert, funktionsorientiert oder ablaforientiert
- Blätter des Projektstrukturplans bilden die *Arbeitspakete* (AP)
Arbeitspakete bestehen aus der Beschreibung von Vorgängen

Ablaufplanung:

1. Arbeitspakete werden in Vorgänge aufgeteilt
2. Die Vorgänge werden in eine Liste eingetragen (**Vorgangsliste**)
3. Die Vorgänge werden durchlaufend nummeriert
4. Für die Vorgänge werden Vorgänger und Nachfolger bestimmt

Planungsinstrumente

Projektstrukturplan:





Planungsinstrumente

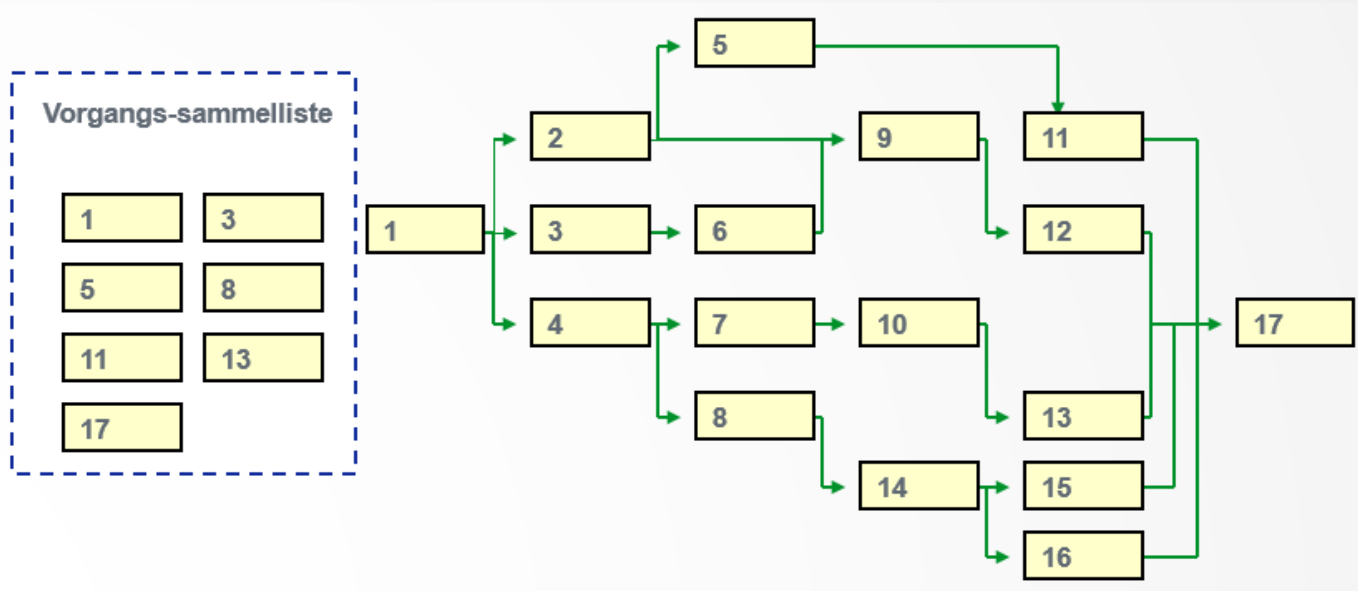
Netzplantechnik

Wie funktioniert die Methode?

Die Netzplantechnik ermöglicht ein strategisch sinnvolles Anordnen und Verknüpfen von Aufgaben und Ereignissen und schafft einen visuellen Überblick über die Kapazitäten, Strukturen und Zeiten innerhalb eines Projektes. Die einzelnen Ereignisse/Aufgaben (Knoten) sind miteinander vernetzt und enthalten sämtliche zeitliche Informationen wie Dauer oder Zeitpuffer. Zusätzlich zeigt der kritische Pfad die Ereigniskette, die keinen Zeitpuffer enthält und deren reibungslose Umsetzung somit für eine erfolgreiche Projektdurchführung erforderlich ist.

Planungsinstrumente

Netzplantechnik:



Planungsinstrumente

Netzplantechnik:

AP	Nr. und Name des Arbeitspakets
D	Dauer
FP	Freier Puffer
FAZ	Frühester Anfangszeitpunkt
SAZ	Spätester Anfangszeitpunkt
FEZ	Frühester Endzeitpunkt
SEZ	Spätester Endzeitpunkt

AP		
FAZ	D	FEZ
SAZ	FP	SEZ



Übungsaufgabe

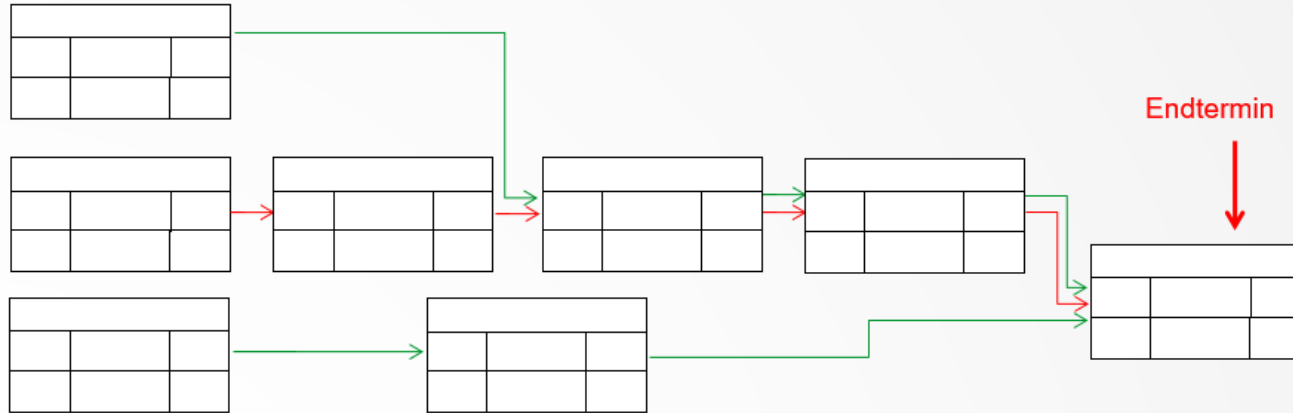
Die nachfolgende Abbildung verdeutlicht den kritischen Pfad. Darunter versteht man in einem Projektplan die längste Kette von Vorgängen und Meilensteinen, bei denen es keinen Puffer gibt.

Befüllen Sie die Arbeitsschritte mit einem konkreten Beispiel und zeigen Sie den kritischen Pfad auf.

Bearbeitungszeit: 10 Minuten



Planungsinstrumente



- D Dauer
- FP Freier Puffer
- FAZ Frühester Anfangszeitpunkt
- SAZ Spätester Anfangszeitpunkt
- FEZ Frühester Endzeitpunkt
- SEZ Spätester Endzeitpunkt
- AP Nr. und Name des Arbeitspakets

AP		
FAZ	D	FEZ
SAZ	FP	SEZ



Planungsinstrumente

Meilensteinmethode

Meilenstein = ein *hervorgehobenes* Ereignis, das in der Regel am Ende und als Resultat eines Vorganges oder einer Phase eintritt.

Die Definition von bestimmten Ereignissen als Meilensteine

- ...liefert einen ersten Überblick für die Planungsphase.
- ...hilft bei der Strukturierung und Steuerung der Zielerreichung.
- ...sollte wohlüberlegt und maßvoll erfolgen
- ...führt zusammen mit Terminsetzung und der Berücksichtigung der Abhängigkeiten der



Übungsaufgabe

Welche Vorteile hat die Definition von Meilensteinen?

Eignet sich diese Methode für alle Arten von Projekten?

Bearbeitungszeit: 10 Minuten





Ressourcenplanung

Stellen Sie sich vor, Sie wollen eine Torte backen:

Sie benötigen: 500 g Mehl, 250 g Zucker, 250 g Butter und 200 g Schokolade

Tatsächlich verfügen Sie über: 200 g Grieß, 50 g Zucker, 300 g Margarine und ein wenig Instant-Kakao

Die Läden haben zwar noch geöffnet, aber Sie haben leider nur noch 2€ und die Torte soll in einer Stunde fertig sein.

Fehlplanung bei den Ressourcen stellt ein häufiges Problem bei Projekten dar!

Stellen Sie sich vor, dass eine Torte trotz der vorherigen Bedingungen in einer Stunde fertig werden soll – welche Optionen haben Sie als projektverantwortliche Person?



Ressourcenplanung

- Im Rahmen der Ressourcenplanung ist es die Aufgabe des Projektleiters, zunächst zu klären, **welche Mittel (Ressourcen) für das Projekt zur Verfügung stehen. Im Anschluss daran sind die verfügbaren Mittel und deren Einsatz konkret zu planen.**
- Bei der Ressourcenplanung **sind 3 voneinander abhängige Größen zu planen:**
 - Zeit
 - Personal
 - Kosten.



Ressourcenplanung

- I. Bedarfsermittlung: Menge und Qualität
- II. Ermittlung der Kapazitäten: Welche Kapazitäten stehen im Zeitraum zur Verfügung?
- III. Ermittlung der Engpässe: Wo könnten Engpässe auftreten?
- IV. Optimierung: Wie kann der gesamte Ressourceneinsatz optimiert werden, dass die Projektziele mit minimalen Kosten erreicht werden?

Ressourcenplanung





Ressourcenplanung

Was muss geschätzt werden?

- Zeitdauer: Projektlaufzeit, Arbeitspakete
- Ressourcenbedarf: Wie viele Mitarbeiter, etc.
- Kosten: Gesamtkosten, Arbeitspakete

Dabei kommt es häufig zu Fehleinschätzungen

Beispiele: S21, Elbphilharmonie, etc.

Ursache liegt weniger darin, dass „geschätzt“ werden muss, sondern dass Prozesse nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden oder „schöngerechnet“ werden

Verbesserung der Schätzqualität

- Solide Informations- und Datenlage
- Experten für Schätzung heranziehen
- Sorgfältige Schätzung mit Risikozuschlägen
- Wahl einer geeigneten Schätzmethode

Ressourcenplanung

Das nachfolgende Beispiel zeigt ein Balkendiagramm zur **Ablauf- und Terminplanung** des Faktors „Zeit“ im Projekt:

Aufgabe	KW 1	KW 2	KW 3	KW 4	KW 5	etc.
Einrichtung des Teams HH	■					
Einrichtung des Teams B	■					
Einrichtung des Teams K		■				
Einrichtung des Teams S		■				
Gespräche Betriebsrat			■			
Gespräche EDV			■			
...						

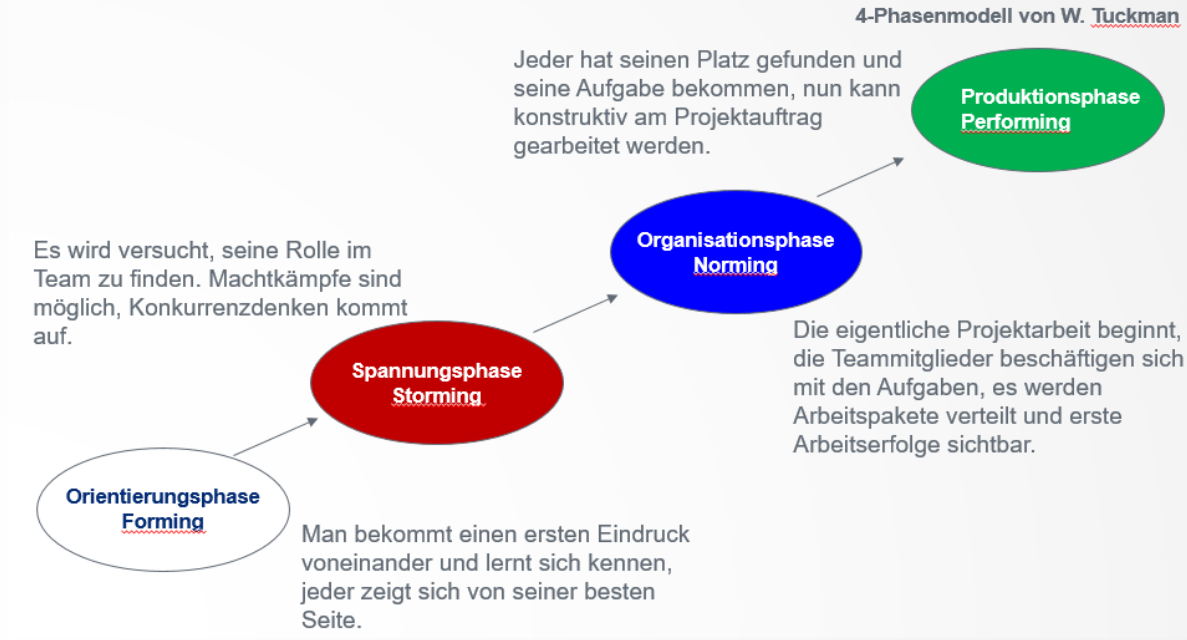


Ressourcenplanung

Faktor „Personal“:

- Bei der Planung des Projektteams ist zunächst auf die **Größe der Projektgruppe zu achten**. Eine Gruppengröße von 3 bis 7 Personen verspricht effizientes Arbeiten.
- Ferner ist zu berücksichtigen, ob die Projektmitarbeiter Vollzeit im Projekt tätig sind oder neben ihren operativen Aufgaben für die Projektarbeit zeitweise freigestellt werden.
- Schließlich ist bei der **Ressourcenplanung der Mitarbeiter** zu berücksichtigen, dass es sich um Menschen mit individuellen Bedürfnissen handelt. Diesen Bedürfnissen ist Rechnung zu tragen, indem Pufferzeiten z.B. für die Teamfindung berücksichtigt werden.

Ressourcenplanung





Ressourcenplanung

Kosten:

Die **Kostenplanung** ist für die Auftraggeber ein sehr wichtiger Teil der **Ressourcenplanung**. Entweder steht dem Projekt ein bestimmtes Budget zur Verfügung, welches zu Beginn von den Auftraggebern definiert wird. **Dieses ist dann im Projekt so zu planen, dass keine Budgetüberschreitungen erfolgen und die knappe Ressource Geld zielgerichtet eingesetzt wird.**

Alternativ kann auf von den Auftraggebern gefordert sein, dass zunächst die Projektkosten durch das Projekt geplant und festgestellt werden. Wird hier ein Betrag errechnet, so ist dieser zurück an die Auftraggeber (die Sponsoren) zu spielen und dort freizugeben. Kommt es zu keinen Kürzungen, können die Finanzmittel dann wie geplant eingesetzt werden. Erfolgen Kürzungen oder Erhöhungen, so ist nachzuplanen.



Ressourcenplanung

<u>Projekt- bezeichnung</u>	Kosten					
Kostenart	Soll- Kosten	Gebucht	Disponiert	Erwartet	Ist-Kosten 2 + 3 + 4	Abweichung 5 - 1
	1	2	3	4	5	6
Sach- kosten	500,00 €					
Personal- kosten	400,00 €					
Sonstige Kosten	100,00 €					
Summe	1000,00 €					



Übungsaufgabe

Wie kommt es zu der Fehlschätzung von Ressourcen?

Wie kann die Qualität der Schätzungen verbessert werden?

Welche Arten von Ressourcen lassen sich im Rahmen eines Projekts unterscheiden?

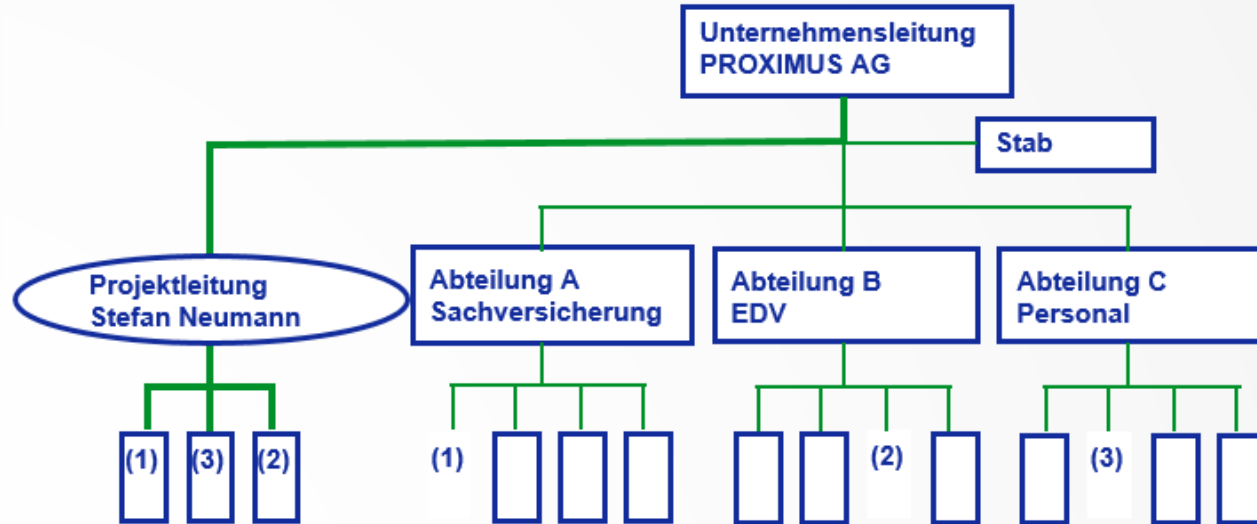
Bearbeitungszeit: 10 Minuten





Projektorganisation

Reines Projektmanagement





Projektorganisation

Reines Projektmanagement

- **Kennzeichen:**

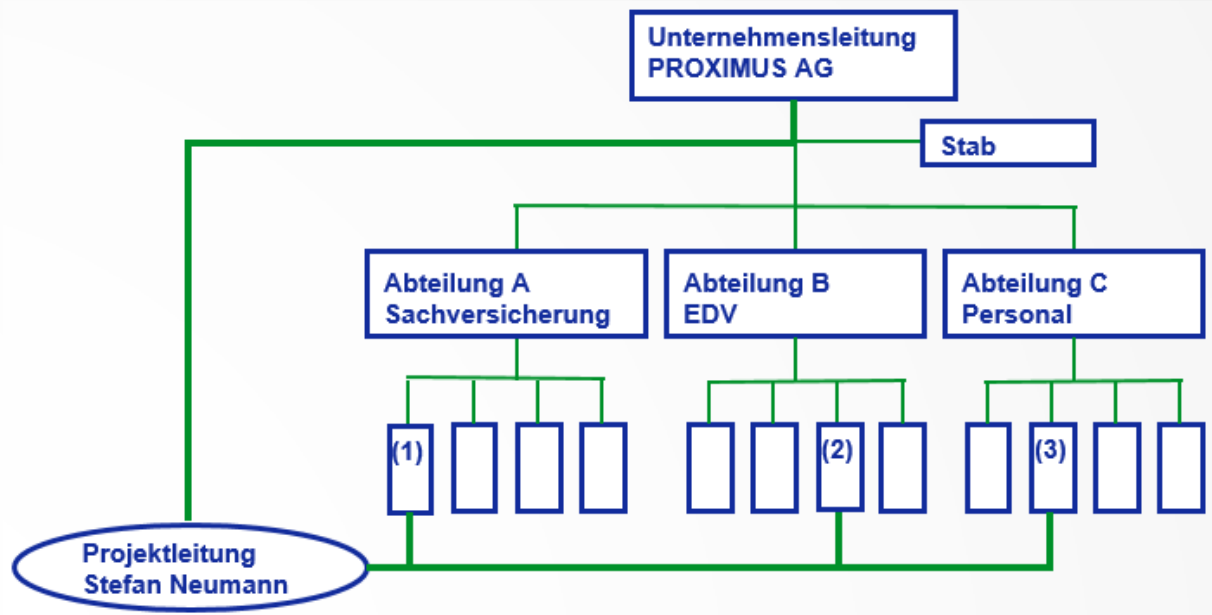
Der Projektleiter (Herr Neumann) ist disziplinarischer Vorgesetzter der Projektmitarbeiter, welche aus dem Unternehmen oder auch von extern sein können. Die internen Projektmitarbeiter arbeiten während des Projekts zeitlich befristet nicht mehr an ihren eigentlichen Aufgaben, sondern sind ausschließlich für das Projekt tätig.

- **Vorteile:** Kein Abstimmungsbedarf des Projektleiters mit den ursprünglichen Vorgesetzten der Projektmitarbeiter, dadurch flexibler Einsatz im Projekt möglich, dadurch kurze Entscheidungswege. Bei den Mitarbeitern besteht eine hohe Identifikation mit dem Projekt.
- **Nachteile:** Da Arbeitspakete nicht gleichmäßig über das Projekt verteilt sind, kann es Leerlaufzeiten bei den Mitarbeitern geben. Ferner kann es am Projektende sein, dass Projektmitarbeiter nicht mehr an ihren bisherigen Arbeitsplatz zurückkehren können, da dieser anderweitig besetzt werden musste.



Projektorganisation

Matrixprojektmanagement





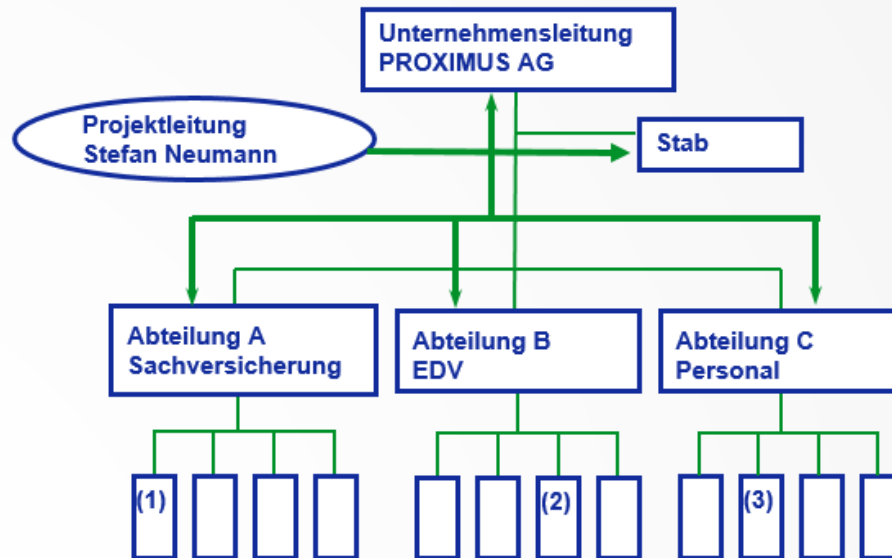
Projektorganisation

Matrixprojektmanagement

- Kennzeichen: Projektmitarbeiter haben eine Doppelfunktion: zum einen ihre üblichen Aufgaben im Rahmen der Linie, zum anderen die Projektstätigkeit. Das Weisungsrecht des Projektleiters beschränkt sich auf die Projektstätigkeit.
- Vorteile: Der Personaleinsatz erfolgt je nach Arbeitsanfall flexibel. Praxiswissen fließt in hohem Maße in das Projekt ein und sowohl der Linienvorgesetzte wie auch der Projekt-leiter fühlen sich verantwortlich.
- Nachteile: Der Doppeleinsatz der Projektmitarbeiter birgt ein hohes Konfliktpotential und kann zu Loyalitätsproblemen führen. Es besteht hoher Abstimmungsbedarf der Vorgesetzten, wobei unterschiedliche Ziele verfolgt werden können. Die Kommunikation und Information im Projekt ist komplexer und aufwendiger.

Projektorganisation

Einflussprojektmanagement





Projektorganisation

Einflussprojektmanagement

- **Kennzeichen:** Der Projektleiter hat keine Weisungs- und Entscheidungsbefugnisse. Seine Aufgabe ist die Information und Beratung, in seiner Verantwortung liegt die Qualität der erarbeiteten Lösungsvorschläge. Die Projektverantwortung hinsichtlich Zeit, Budget und Ziel liegt bei der jeweiligen Fachabteilung.
- **Vorteile:** Kostengünstig, da keine eigene Projektorganisation notwendig ist. Der Personaleinsatz ist flexibel und der Informationsaustausch einfach.
- **Nachteile:** Keine ausschließliche Verantwortung für die Zielerreichung, da der Projektleiter keine Machtbefugnisse hat. Konflikte im Projekt haben keine Eskalationsmöglichkeit, da Projekt- und Linienverantwortlicher personenidentisch sind. Projekt bietet hohes Potential für politische Machtspiele.



RASCI-Matrix zur Projektorganisation

Die **RASCI-Matrix** (oft auch RACI-Diagramm) ist ein Hilfsmittel, das die **Verantwortlichkeiten** bei einer Aufgabe zeigt. Sie hilft dir, klar darzustellen, wer für welche Tätigkeiten zuständig ist. Denn je mehr Menschen an einem Projekt beteiligt sind, desto schwieriger wird es nämlich, den **Überblick** zu behalten.

R =	Responsible	= Zuständig für Ausführung
A =	Accountable	= Verantwortung
S =	Support	= Unterstützung
C =	Consult	= Beratung
I =	Inform	= über Ergebnisse informiert



RASCI-Matrix in der Projektorganisation

Rollenverteilung erfolgt nach Beantwortung folgender Fragestellungen:

- Wer ist für die Durchführung der Aufgabe zuständig? (Responsible)
- Wer trägt die Verantwortung für die Durchführung? (Accountable)
- Wer unterstützt bei der Durchführung der Aufgabe? (Support)
- Wer soll beteiligt werden? (Consult)
- Wer ist zu informieren? (Inform)



Projektmanagement

Projektumsetzung / Methoden des Projektmanagements





Projektstart

Projektauftrag: Für den Projektstart maßgeblich ist der Projektauftrag. Dieser sollte, detailliert ausgearbeitet vorliegen. Er enthält Informationen zu folgenden Bereich:

- Projektbezeichnung, Auftraggeber, Projektleiter usw.
- Ausgangssituation und Grobziele
- Priorität, Projektbudget, Projektdaten (Start, Ende, ...)
- Nutzen, Chancen, Risiken
- Auswirkungen
- Gesetzliche Rahmenbedingungen und Mitbestimmungsrechte.

Projektstart





Projektdurchführung

- Jedes Unternehmen hat sich einen gewissen Rahmen gegeben. Oft existieren eine mehr oder weniger ausgeprägte Struktur und Vorgaben zur Arbeitsweise.
- Damit das **Projekt erfolgreich wird, sollte der vom Projektziel erfasste bisherige Rahmen im Unternehmen bekannt sein.**
- Kenntnisse über das Unternehmen, die Arbeitsweise, die Prozessanläufe, die Unternehmenskultur und die Unternehmenswerte sollen bekannt sein.
- Bei der **Entwicklung von Lösungsmöglichkeiten** sollte geprüft werden, inwiefern diese in den bisherigen Rahmen passen.



Projektdurchführung

- Für eine Integration der Projektergebnisse in die Unternehmensabläufe ist die Orientierung am Bisherigen sinnvoll, zumindest um Abweichungen aufzuzeigen und so zu verdeutlichen.
- Nicht alles Vorhandene ist schlecht und bisher gut funktionierende Prozesse sollten in das Projekt integriert werden. Dies entlastet zudem die Kostenseite der Entwicklung und Implementierung.
- Das Projektergebnis sollte sich zudem an der Unternehmensstrategie sowie der Vision und Mission des Unternehmens orientieren.



Projektdurchführung

- **Technische Hilfsmittel können unterstützen**, gewonnene Informationen und Ergebnisse aufzubereiten, zu sichern und darzustellen.
- Neben der klassischen Büro-Hardware (z.B. Computer, ein Projektraum, Schreibtische etc.) gibt es zahlreiche weitere Unterstützungsmöglichkeiten in folgenden Bereichen:

Koordination von Terminen (z.B. gemeinsamer Outlookkalender)

Projektdokumentation (z.B. mit Word- oder Excel- Dokumentenvorlagen)

Kommunikation (z.B. Telefon- Videokonferenzen, Skype etc.)

Projektplanung und Überwachung (spezifische Projektsoftware (MS-Project usw.))

- **Zu beachten ist:** Je komplexer ein Instrument, desto höher die Schulungskosten und jedes Unternehmen hat seine eigenen Standards und Tools.



Agiles Projektmanagement

Entgegen des linearen Ablaufs in den traditionellen Methoden des Projektmanagements kommt im agilen Projektmanagement ein iterativer (sich wiederholender, sich schrittweise annähernder) Prozessablauf zum Einsatz.

Vorteile dieser agilen Methoden sind Flexibilität und Schnelligkeit auf Veränderungen reagieren zu können.

Auf Veränderungen im Projektablauf und im Hinblick auf Umfang, Kosten, Zeit (Ablauf und ggf. Abschlusstermin) kann **schnell reagiert** und es können notwendige Anpassungen vorgenommen werden.

In kleinen Teams werden Aufgaben laufend neu strukturiert, die Teammitglieder werden laufend informiert, seitens der Stakeholder wird laufend Feedback eingeholt.



Agile Projektdurchführung nach Scrum

Wie funktioniert die Methode?

Im Rahmen von SCRUM wird ein Projekt in Etappen (Sprints) aufgeteilt, welche als Resultat **funktionsfähige Zwischenergebnisse** erzielen. Auf Basis dieser Ergebnisse kann der **Projektverlauf flexibel gesteuert** und angepasst und **neue Sprints eingeleitet** werden.

Zu Projektbeginn werden allen Mitgliedern bestimmte Rolle zugewiesen:

- **Scrum Master (SM):** Koordiniert das Projekt, vernetzt die Teammitglieder und
- stellt eine fristgerechte Aufgabenerledigung sicher
- **Product Owner (PO):** Entscheidet über Priorisierung und Umsetzung
- **Entwicklungsteam (ET):** Bearbeitet die Aufgaben innerhalb der Sprints



Agile Projektdurchführung nach Scrum

Voraussetzung / Eignung der Methode:

§ Großteil der Anforderungen und Lösungen sind Anfangs unklar

§ Zu komplexe Strukturen, um sie vorab zu strukturieren und planen



Agile Projektdurchführung nach Scrum

Vorteile

- Flexible Herangehensweise an Probleme und rechtzeitiges Einlenken
- Wenige Regeln, leicht verständlich und einfach einführbar

Nachteile

- Planungsunsicherheit bzgl. Kosten und Zeit
- Zahlreiche Meetings und geringe Struktur innerhalb der Sprints
- Berücksichtigung von Änderung erst beim nächsten Sprint

Praktische Umsetzung

1. **Backlog Meeting** (Erstellen von Arbeitspaketen inkl. Umfangseinschätzung)
2. **Sprint Planning Meeting** (Entscheidung über Aufgabenpaket für einen Sprint (ET), Priorisierung (PO), Verschiebung gewählter Aufgaben in Sprint Backlog)
3. **Sprint** (Festlegung einer Zeitspanne (1-4 Wochen), selbstständiges Abarbeiten der Aufgaben aus dem Sprint Backlog (ET) inklusive Daily Scrum (kurzes Meeting zur Besprechung der nächsten 24h))
4. **Sprint Retrospektive** (Abschluss des Sprints (SM)+Einleitung des nächsten Sprints)



Agile Projektdurchführung nach Scrum

Merkmale der Methode

- » Flache Hierarchien
- » Rahmenstruktur klärt erwartete Ergebnisse und Rollen im Projekt
- » kontinuierlicher Fortschritt durch dauerhaft enge Einbindung aller Beteiligten
- » **hohe Anpassungsfähigkeit** je nach Situation
- » **hohe Flexibilität** in Bezug auf die Ressourcen.

Rollen im Prozess

- » **Product Owner**: stellt fachliche Anforderungen
- » **Scrum Master**: managt den Prozess, unterstützt die Teammitglieder
- » **Projektteam**: iterative Entwicklung des Ergebnisses.

Ablauf: Sprints

- » **Dauern max. 4 Wochen** (Sprint Planung, Daily Scrums, Sprint Review, Sprint Retrospektive)
- » **Feedback und Verbesserungsvorschläge** für den nächsten Sprint.



Übungsaufgabe

Recherchieren Sie ein erfolgreich abgeschlossenes Scrum-Projekt und stellen Sie die Besonderheiten dar.

Bearbeitungszeit: 10 Minuten





Agile Projektdurchführung nach Kanban

Wie funktioniert die Methode?

Kanban ist eine Art agile To Do-Liste, welche den Projektstatus und Arbeitsabläufe visuell abbildet. Durch die hohe Transparenz bzgl. offener und priorisierter Aufgaben ermöglicht diese Methode eine bessere Auslastung der Projektmitarbeitenden und in Folge dessen einen schnelleren Projektfortschritt.

Voraussetzung / Eignung der Methode:

- § Eigenverantwortliche Teams / Selbstorganisation (Keine Koordination durch Projektleiter)
- § Geeignet für einfaches Aufgabenmanagement
- § Ungeeignet für große Projekte mit langfristiger Planung
- § Vollständige Transparenz der Projektarbeit



Agile Projektdurchführung nach Kanban

Vorteile

- Erhöht die Produktivität / Auslastung
- Schnellere Interaktionen im Projekt
- Verringerte Wahrscheinlichkeit eines Engpasses (schnelle Problemidentifizierung)
- Planungsflexibilität

Nachteile

- Max 5-10 Teammitglieder

Praktische Umsetzung:

1. Erstellen des Backlogs (Aufteilung von Aufgaben in Arbeitspakete (Beschreibung, Priorisierung, Bearbeitungsdauer))
2. Spaltenlimit (Festlegung einer Obergrenze an gleichzeitig bearbeitenden Arbeitspaketen pro Spalte + Teammitglied)



Agile Projektdurchführung nach Kanban

Merkmale der Methode

- » Kanban-Board visualisiert das ergebnisorientierte Projektmanagement
- » kleine Arbeitspakete werden nach und nach, Schritt für Schritt abgearbeitet
- » der aktuelle Bearbeitungsstand ist jederzeit für alle Teammitglieder ersichtlich.

Methode: Kanban-Board

- » Aufgaben: to do
- » in Bearbeitung: doing
- » erledigt: done

Rollen

- » Es gibt keine festen Rollenzuweisungen
- » Aufgabenverteilung wird teamintern abgesprochen
- » Ziel: ständige Optimierung der Prozesse.



Übungsaufgabe

Was benötigen Sie für Informationen im Rahmen des Projektauftrags?

Versetzen Sie sich in die Rolle des Projektauftraggebers / Sponsors und formulieren Sie für ein Beispiel Ihrer Wahl einen konkreten Projektauftrag.

Welche Kommunikationsmittel sind bei Ihnen im Unternehmen gebräuchlich und verfügbar?

Bearbeitungszeit: 15 Minuten

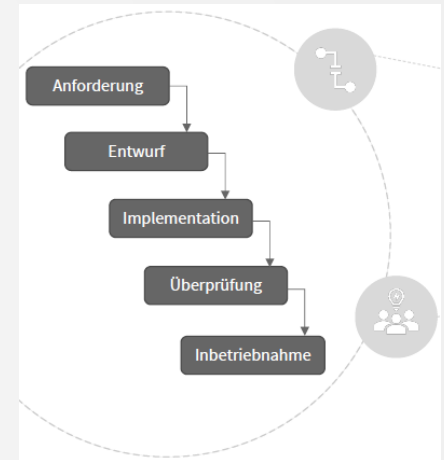


Klassische Projektdurchführung nach der Wasserfallmethode

Die **Wasserfallmethode** folgt einem **linearen Prozess**, bei dem der gesamte Projektverlauf vor Beginn festgelegt wird und die Phasen aufeinander aufbauen. Die einzelnen Arbeitsschritte sind durch **Abhängigkeiten** miteinander verknüpft und werden der Reihenfolge nach abgearbeitet.

Voraussetzungen / Eignung der Methode:

- Projekte mit konstanten Aufgaben und Phasen
- Hohe Planbarkeit der Anforderungen, Abläufe und Leistungen vor Beginn





Klassische Projektdurchführung nach der Wasserfallmethode

Vorteile

- Hohe Planungssicherheit
- Kalkulation von Aufwänden
- Einfache Struktur mit klaren Vorgaben
- Sichtbarer Projektfortschritt durch Meilensteine
- Einschätzung des Arbeitsaufwandes vor Beginn

Nachteile

- Starr und unflexibel
- Phasenabgrenzung und Anordnen einer Aufgabenreihenfolge in komplexen Projekten schwer
- Spätes und teures Erkennen von Fehlern

Praktische Umsetzung

- **Anforderungen** (Erstellen eines Projektplans inkl. Projektziel, Aufgabenpakete, Meilensteine)
- **Entwurf** (konkretes Lösungskonzept inkl. Informationsbedarf, benötigte Tools und Technologien)
- **Implementation** (Realisierung definierter Strukturen und Abläufe, Umsetzung des Konzepts)
- **Überprüfung** (Durchführung von Tests, Ziel: Fehleraufdeckung)
- **Inbetriebnahme** (Projektabschluss)



Projektmanagement

Projektcontrolling



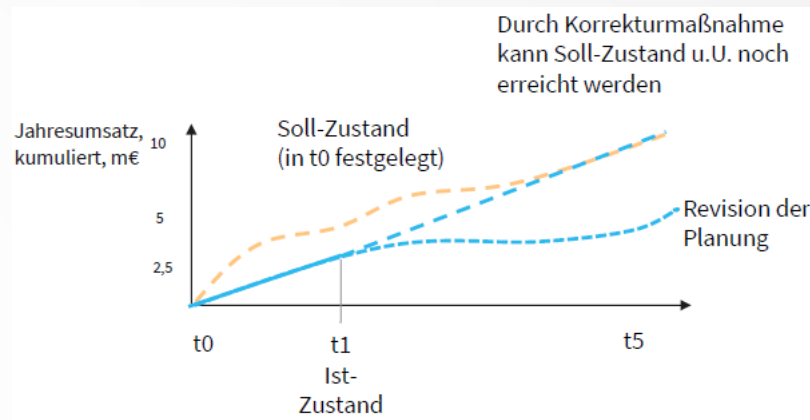
Projektcontrolling

Klassisches Projektcontrolling erfolgt nach folgendem Projektsteuerungszyklus:



Projektsteuerungszyklus

1. Erfassung des IST-Zustands
2. Soll-Ist-Zustand
3. Ursachenanalyse
4. Korrekturmaßnahmen
5. Revision der Planung



Abweichungsanalyse

Die **Abweichungsanalyse** zeigt durch einen **Soll-Ist-Vergleich** mögliche Abweichungen auf. Um den aktuellen Projektstatus zu ermitteln, kann folgendes Schema eingesetzt werden:



Abweichungsanalyse

Bezogene auf mögliche **Zeitabweichungen** kann durch ein Balkendiagramm verdeutlicht werden, welche Aufgabe zur Abweichung führt:

Aufgabe	KW 1	KW 2	KW 3	KW 4	KW 5
Einrichtung des Teams HH Plan					
Ist					
Einrichtung des Teams B Plan					
Ist					
Einrichtung des Teams K Plan					
Ist					
Gespräche Betriebsrat Plan					
Ist					

Abweichungsanalyse



Kostenabweichungen können gut in einem sog. plankorrigierten Soll-Ist-Vergleich dargestellt werden. Wir kennen diese Darstellung bereits aus der Ressourcenplanung:

<u>Projekt- bezeichnung</u>	Kosten					
Kostenart	Soll- Kosten	Gebucht	Disponiert	Erwartet	Ist-Kosten 2 + 3 +4	Abweichung 5 - 1
	1	2	3	4	5	6
Sach- kosten	500,00 €	200,00 €	100,00 €	100,00 €	400,00 €	-100,00 €
Personal- kosten	400,00 €	200,00 €	100,00 €	100,00 €	400,00 €	0,00 €
Sonstige Kosten	100,00 €	50,00 €	30,00 €	50,00 €	130,00 €	30,00 €
Summe	1000,00 €	450,00 €	230,00 €	250,00 €	930,00 €	-70,00 €



Abweichungsanalyse

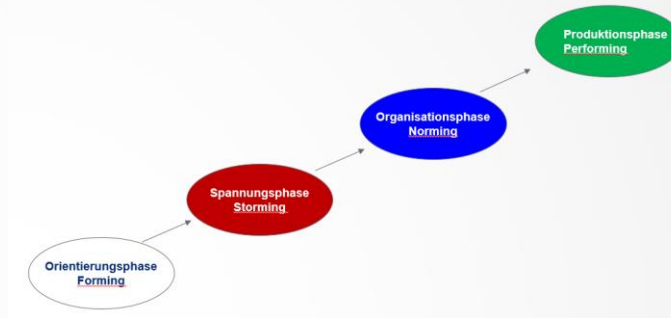
- Auch im Bereich **Personal** können während des Projekts Soll-Ist-Abweichungen auftreten.
- **Gründe** hierfür können sein, dass Projektmitarbeiter das Projekt oder Unternehmen verlassen, fachlich nicht die an sie gestellten Erwartungen erfüllen oder die Zusammen-arbeit innerhalb des Gesamt- oder Teilprojekts nicht funktioniert.
- **Defizite** in diesem Bereich werden auf sozialer Ebene sichtbar (der Ton untereinander) aber auch in mangelhaften (Teil-) Ergebnissen.

Abweichungsanalyse



Aufgabe des Projektleiters ist es, Konflikten vorzubeugen, Konfliktpotential frühzeitig zu erkennen und diesem durch geeignete Führungsmethoden zu begegnen.

Als „Wächter“ über die **Ressourcen**, zu denen auch die Projektmitarbeiter zählen, hat der Projektleiter fehlende Mitarbeiter zu ersetzen und neue Mitarbeiter möglichst schnell in das Projekt zu integrieren. Dies ist eine schwierige Aufgabe, da ggf. die **Teamphasen** nochmals neu durchlaufen werden müssen.





Kosten-Trend-Analyse

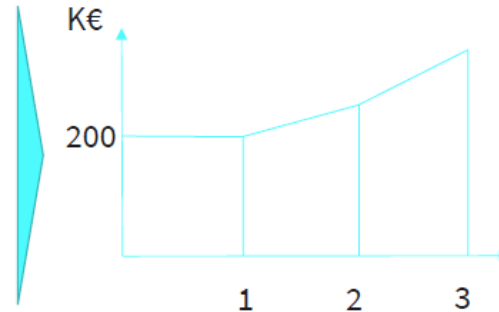
- Methode zur Überwachung der Projektkosten
- Regelmäßige Schätzung der Projektkosten
- Ableitung der Kosten-Trendkurve:
 1. Plankosten liegen vor
 2. Aktuelle Ist-Kosten zum Berichtszeitpunkt
 3. Ermittlung Fertigstellungswert anhand Projektfortschritt
 4. Ermittlung des Schätzwertes der Gesamtkosten
 5. Abbildung in der Kosten-Trendkurve

Anwendung der Kosten-Trend-Analyse

$$SGK = PGK * \frac{AIK}{AFW}$$

SGK = Schätzwert der Gesamtkosten
 PGK = Plan-Gesamtkosten
 AIK = Aktuelle Ist-Kosten
 AFW = Aktueller Fertigungswert

Berichts-zeitpunkt	AIK	AFW	AIK/AFW	SGK
1	25	25	1,0	200
2	50	45	1,11	222,22
3	100	80	1,25	250,00



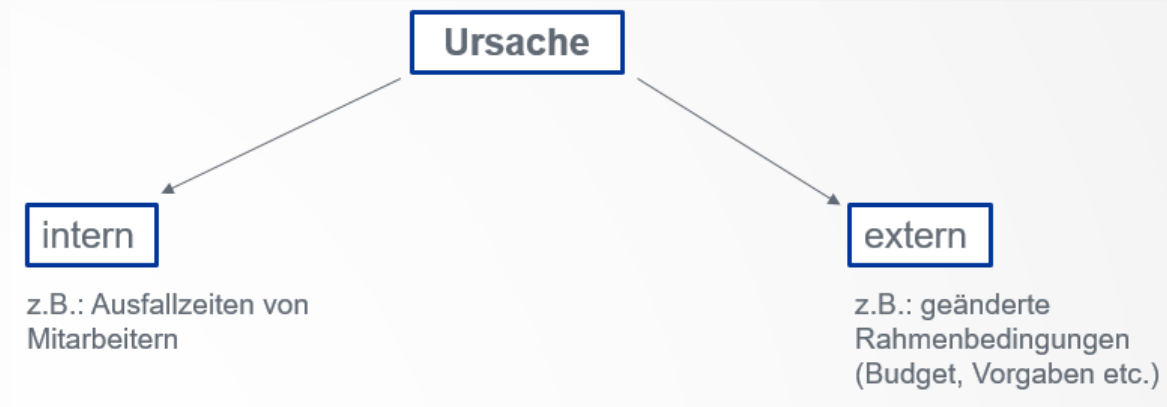


Fehlerursachen im Projekt

- Falsche Auswahl der Projektmitarbeiter / Projektleiter (ungenügende Qualifikation)
- Fehlerhaften Methodenansatz zur Problemlösung
- Mangelhafte Aktualisierung bei Änderung des Projektumfangs
- Unvollständige Projektdokumentation
- Zieldefinition, Abgabetermine und Status Quo werden falsch beurteilt oder ungenau erfasst.

Beurteilung der Fehlerursachen

Zunächst ist die **Art** der Ursache für eine Planabweichung festzustellen:



Neben der Art ist es auch wichtig zu beurteilen, welche **Auswirkungen** sich auf das Projekt ergeben.



Korrekturmaßnahmen

- Durch geeignete Korrekturmaßnahmen soll der Abweichung des Ist-Zustandes vom Soll-Zustand entgegengewirkt werden.
- Zum Einleiten von Korrekturmaßnahmen ist je nach Umfang der Teilprojektleiter oder Gesamtprojektleiter berufen, ggf. unter Einbeziehung des Auftraggebers.
- Korrekturmaßnahmen können Auswirkungen auf folgende Bereiche haben:

Planfortschreibung

Projektziel

Projektergebnis

- Führen Korrekturmaßnahmen zu einer Veränderung, so ist diese Planabweichung in die Projektunterlagen einzuarbeiten.



Projektevaluation

- **Evaluation** bedeutet sach- und fachgerechte Untersuchung und Bewertung.
- Bei der **Evaluation nach Abschluss eines Projektes** stellen sich folgende Leitfragen:
 - Was ist im Projekt positiv gelaufen?
 - Was ist im Projekt negativ gelaufen?
 - Welche Verbesserungen gibt es für zukünftige Projekte?
- Die Bewertung sollte nicht nur subjektiv durch das Projektteam, den Auftraggeber und die Betroffenen erfolgen, **sondern auch an objektiven Fakten festgemacht werden.**



Übungsaufgabe

Was ist allgemein die Aufgabe des Controllings im Unternehmen?

Was ist beim Projektcontrolling besonders?

Überlegen Sie sich einmal 3 konkrete Probleme, die in einem Projekt auftreten können und machen Sie sich Gedanken zu möglichen Korrekturmaßnahmen.





Projektmanagement

Kommunikation in Projekten





„Weiche“ Faktoren der Zusammenarbeit innerhalb des Projekts

- Führungsstil und Motivation
- Einbindung des Projekts in die Organisation
- **Kommunikation**
- Teambildung



Grundlegendes zur Projektkommunikation

Was bedeutet **Projektkommunikation**?

- Projektkommunikation umfasst den Austausch von Informationen zwischen den Projektbeteiligten
- Zu definierende Bereiche:
 - Inhalte (Was wird kommuniziert?)
 - Kanäle (Wie wird kommuniziert?)
 - Rollen (Wer kommuniziert?)

Ziel der Projektkommunikation: **Effizienz** und **Projektzielerreichung**



Kommunikationsarten im Projekt

Zu unterscheiden sind verschiedene Arten der Kommunikation innerhalb eines Projektes:

- **Formelle Kommunikation:** Projektpläne, Statusprotokolle, klar strukturierte Dokumente
- **Informelle Kommunikation:** Teambesprechungen, bilaterale Abstimmungen
- **Interne Kommunikation:** zwischen Projektleitung, Abteilungen, sonstigen internen Beteiligten
- **Externe Kommunikation:** zu Stakeholdern, Sponsoren, Kunden, Lieferanten



Kommunikationswege

Die Wahl des passenden **Kommunikationswegs** ist entscheidend für die Übermittlung der Botschaft, der **Kommunikationskanal** sollte daher individuell gewählt werden. Mögliche **Werkzeuge** können sein:

- Präsenz- / Online-Meetings
- Projektmanagement-Tools (Jira, MS-Teams, etc.)
- Projektprotokolle / -berichte
- Statusanzeigen / Dashboards
- Präsentationen / Workshops



Übungsaufgabe

Im Rahmen der externen Projektkommunikation sollen die Ergebnisse eines Projekts kommuniziert werden. Denken Sie, der Kommunikationskanal unterscheidet sich je nach angesprochenem Personenkreis? Wenn ja, nach welchen Kriterien?

Bearbeitungszeit: 10 Minuten

